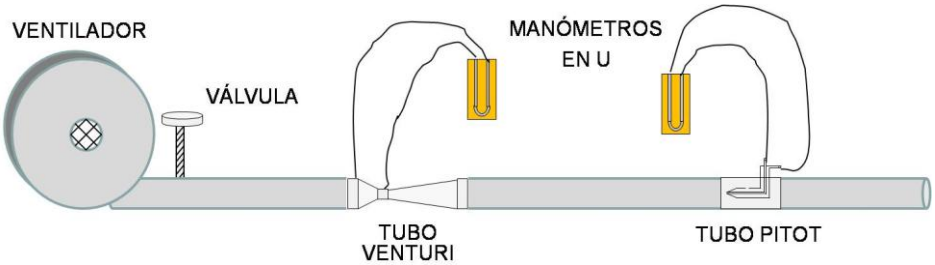
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA I

MANUAL DE LA PRÁCTICA N°1:

CALIBRACIÓN DE UN MEDIDOR DE FLUJO



Diseño Inicial:
Silvia Wilinski
Prof. Alejandra Meza

Actualizado por:
Prof. Armando Vizcaya
Prof. Douglas González
Prof. Pedro Aguilar

CARACAS, 2010

ÍNDICE

PÁG

1. ASPECTOS INICIALES ____ 01
1.1. Objetivos ____ 01
1.1.1. General ____ 01
1.1.2. Específicos ____ 01
1.2. Sugerencias Bibliográficas ____ 02

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL ____ 03
2.1. Descripción del Montaje ____ 03
2.2. Instrucciones Generales ____ 06
2.3. Procedimiento Experimental ____ 06

3. TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES ____ 08

4. CÁLCULOS TIPOS ____ 16

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ____ 20

6. ANEXOS ____ 21

ASPECTOS INICIALES

1.1. OBJETIVOS

A continuación se enumeran los objetivos generales y específicos que se deben cumplir estrictamente para la realización de la presente práctica:

1.1.1. Objetivo General

Realizar la curva de calibración del tubo de Venturi para un flujo de aire, a partir de los datos obtenidos experimentalmente con el tubo de pitot y compararla con la obtenida a partir de los valores teóricos.

1.1.2. Objetivos Específicos

a) Determinar el factor de compresibilidad del aire y comparar su desviación respecto a la posible compresibilidad o incompresibilidad del mismo, a fin de verificar la aplicabilidad de la ecuación del tubo de venturi deducida de la ecuación de Bernoulli para cada uno de los caudales circulantes.

b) Determinar las velocidades puntuales para cada coordenada radial por medio de los datos experimentales obtenidos con el tubo de pitot.

c) Construir los perfiles de velocidad para cada uno de los caudales de trabajo a partir de las velocidades puntuales obtenidas con la ecuación matemática del tubo de pitot y discutir la forma de dichos perfiles.

d) Establecer el régimen de flujo del aire a partir del cálculo del número de Reynolds. Comparar los valores obtenidos con la discusión presentada en el punto anterior.

e) Comparar el comportamiento del fluido (perfil de velocidad), de acuerdo al régimen de flujo y en función de las ecuaciones teóricas para determinar dichos perfiles.

f) Determinar los caudales de operación por medio de los datos experimentales obtenidos del tubo de pitot, utilizando un método de integración numérica, y compararlos con el valor teórico obtenido al aproximar la velocidad media a 0,817 veces la velocidad máxima.

g) Conocer y diferenciar los conceptos de presión estática y dinámica, así como conocer el principio de funcionamiento, y la forma de operación del tubo de pitot.

h) Conocer y familiarizarse con el principio de funcionamiento, y la forma de operación del tubo de Venturi.

i) Representar gráficamente los valores del caudal (teórico y experimental), frente a los valores de la raíz cuadrada de las lecturas manométricas en el tubo Venturi. Hallar el valor de la constante de proporcionalidad (K) de la curva y discutir las posibles desviaciones

1.2. SUGERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Para el completo desarrollo de esta práctica el estudiante deberá realizar una reseña bibliográfica referente a los siguientes aspectos:

1.- Medidores de Flujo (concepto, tipos, operatividad, curvas características).
2.- Tubo Venturi y Pitot (concepto, esquemas, funcionamiento).
3.- Balance de Masa, Energía – Ec. De Bernoulli.
4.- Constantes y gráficos.
5.- Expansión del aire y otros.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

A continuación se describe el equipo estudiado, donde las codificaciones empleadas coinciden con el diagrama de flujo mostrado posteriormente.

Un **Tramo de Tubería** de 4 plg. de diámetro nominal abierto a la atmósfera en uno de sus extremos y conectado a un ventilador por el otro.

Un **Ventilador (F)**, que succiona el aire del ambiente.

Una **Válvula de Compuerta (V)**, que permite el paso de aire del ventilador al tramo de tubería, permitiendo regular el caudal.

Un **Tubo Vénturi (TV)**, conectado a un **Manómetro en U (M-1)**, con una ramificación para abrir a la atmósfera (con una pinza) para determinar la diferencia de altura manométrica con la atmósfera. El líquido manométrico es Agua Destilada. Ver Figura Nº1.

Un **Tubo Pitot (TP)**, conectado a un **Manómetro en U (M-2)** controlado con dos llaves mariposa y utilizado para determinar la diferencia de altura manométrica correspondiente a la diferencia de presión entre la presión estática y la dinámica. El líquido manométrico es Alcohol Isopropílico. Ver Figura Nº1.

Un **Panel de Control** PC, donde se encuentran los siguientes dispositivos:

- Un **Switch (B1)** que enciende el ventilador y es de color negro.
- Un **Switch (B2)** que apaga el ventilador y es de color rojo.

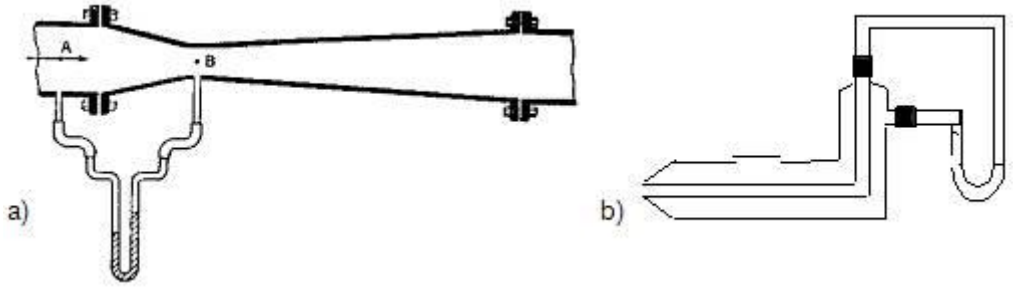
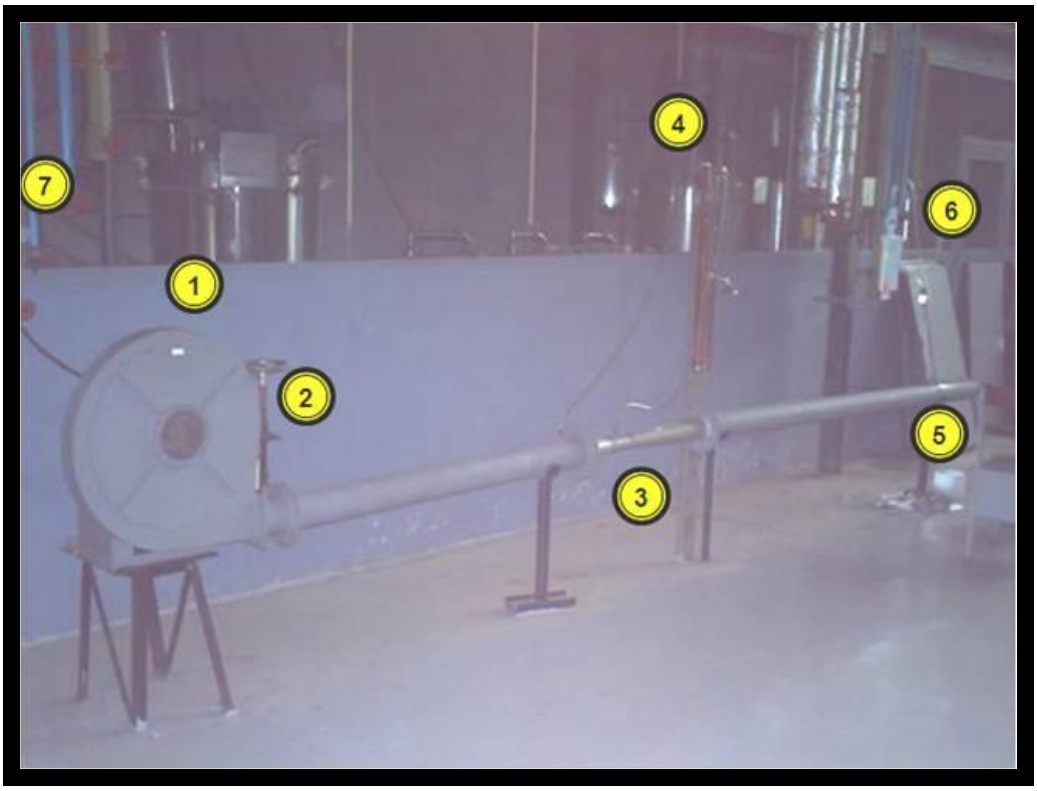


Figura 1. Ejemplo de los medidores de flujo: a) Tubo de Vénturi; b) Tubo Pitot.

A continuación (Figura Nº2) se presenta una fotografía del sistema a emplear para esta práctica conjuntamente con su leyenda:



LEYENDA:

1.- Ventilador (F)
2.- Válvula de Compuerta (V)
3.- Tubo Vénturi (TV)
4.- Manómetro del TV (M1)
5.- Tubo Pitot (TB)
6.- Manómetro del TP (M2)
7.- Panel de Control (Botones de Encendido y Apagado del Ventilador)

Figura N° 2: Fotografía del montaje a emplear en la práctica de Medidores de Flujo.

A continuación (Figura Nº3) se presenta el Diagrama de Flujo del equipo:

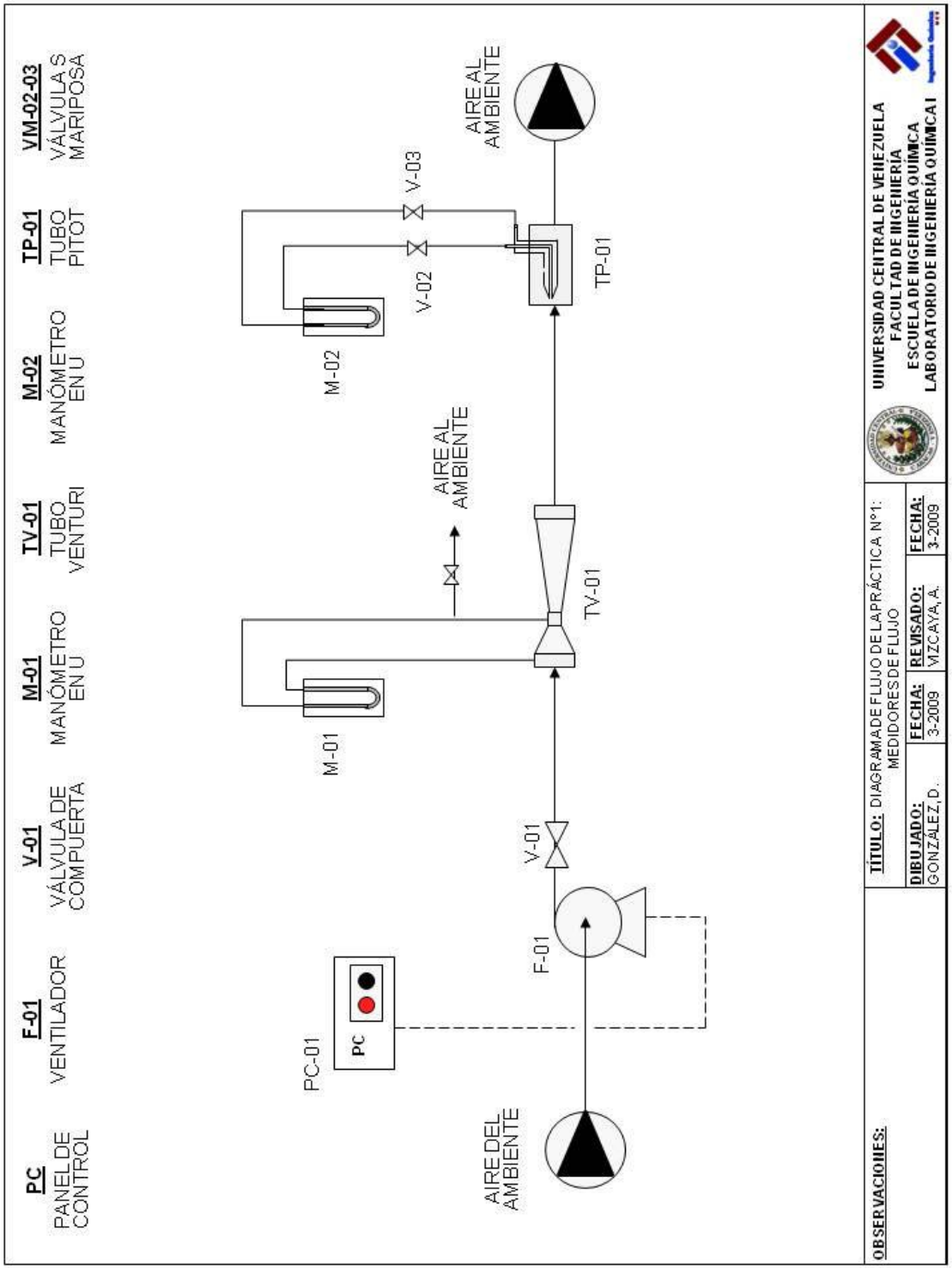


Figura N°3: Diagrama de Flujo del equipo.

2.2. INSTRUCCIONES GENERALES

El recorrido del fluido en el sistema puede describirse como sigue a continuación:

El aire es succionado por el ventilador (F-01) de forma axial, quien lo expulsa de forma radial a la red de tubería, pasando en primera instancia por la válvula de compuerta (V-01), quien controla el flujo de aire por el tramo de tubería. Después del tramo de tubería, el aire llega al primer instrumento de medición, el tubo vénturi (TV-01), donde se mide la altura de presión manométrica con el manómetro en U (M-01). De allí sale hacia un segundo tramo de tubería que comunica al vénturi con el tubo de pitot (TP-01) midiéndose nuevamente la altura manométrica en un segundo manómetro en U (M-02). Por último el aire atraviesa un tercer tramo de tubería para ser descargado a la atmósfera.

2.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

A continuación se muestran los pasos a seguir para un buen desempeño de la práctica.

1. Medir la presión y la temperatura del laboratorio, y reportar los valores en la tabla 1.
2. Medir el diámetro externo del tubo de pitot (TP-01) y de la garganta del tubo de venturi (TV-01). Reportar en la tabla 2.
3. Verificar que la válvula de compuerta (V-01) se encuentre un poco abierta antes de encender el ventilador ya que si se encuentra cerrada forzaría al motor del ventilador y en caso de encontrarse muy abierta se podría derramar el líquido manométrico en M-01. Así mismo se debe apagar el ventilador antes de cerrar completamente la válvula de compuerta de modo que el ventilador no se esfuerce demasiado. Nota: fijar bien la válvula de compuerta para evitar que por las vibraciones del equipo se cierre y cambie el caudal de operación.
4. Verificar que la pinza (P-01) se encuentre cerrada.
5. Encender el ventilador (F-01) en el botón rojo (B1).
6. Fijar este primer caudal como el caudal mínimo de operación (a menos de este caudal no se trabajará por seguridad para el equipo)
7. Leer la diferencia de altura en el líquido manométrico de M-01 y reportar el la tabla 3.
8. Abrir la pinza (P-01), leer la diferencia de altura en el líquido manométrico de M1. Reportar en la tabla 3. Para que estas mediciones sean confiables no se debe obstruir el paso de aire en la succión del ventilador a

fin de no variar el caudal de circulación y fijar bien la válvula (V-01) para evitar que se cierre con las vibraciones del equipo.

9. Cerrar la pinza (P-01).
10. Verificar que las válvulas de mariposa V-02 y V-03 se encuentren abiertas para que las mediciones realizadas en el tubo de pitot (TP-01) correspondan a la diferencia entre la presión estática y dinámica.
11. Colocar el tubo de pitot (TP-01) en el fondo de la tubería.
12. Verificar que se encuentre alineado con la tubería. Para ello, a una misma posición del tubo de pitot (TP-01), girarlo hacia los lados hasta que la diferencia de altura observada en el manómetro (M-02) sea la máxima.
13. Leer la diferencia de altura en el manómetro (M-02) y reportarla en la tabla 4.
14. Subir el tubo de pitot (TP-01) 0,5 cm de la posición original y repetir los pasos 10 y 11 hasta realizar el barrido completo de la tubería.
15. Abrir la válvula (V-01) hasta que la diferencia de altura en M1 sea la máxima (máximo caudal de trabajo) verificando que no se derrame el líquido manométrico. Para este caudal repetir los pasos del 7 al 14. Nota: El máximo caudal de trabajo se fija con la pinza (P-01) cerrada, para que el líquido manométrico de M1 no se derrame al colocarla.
16. Cerrar la válvula (V-01) hasta que la máxima altura alcanzada en una de las ramas del manómetro (M-01) disminuya en 5 o 6 cm y repetir los pasos del 7 al 14. Repetir este paso un total de 3 veces a fin de tener en total datos experimentales de 5 caudales diferentes. Nota: cuidar de trabajar siempre por encima del mínimo caudal de operación.
17. Apagar el ventilador (F-01), en el botón B2.

Nota: Durante el desarrollo de la práctica se recomienda no colocarse en frente de la entrada de aire del ventilador, ni frente a la descarga esto con el fin de no variar el caudal de operación ni los datos experimentales. Así mismo, se recomienda que por seguridad personal ninguno de los integrantes del equipo se coloque frente a la succión del equipo, y en caso que sea necesario, llevar el cabello largo recogido y evitar el uso de prendas que pudiesen ser succionadas por el ventilador, tal como el caso de cintas largas.

CALIBRACIÓN DE UN MEDIDOR DE FLUJO

Sección: XXXXXX
Grupo: XX
Fecha: XX de XXXXXXXXXX de 2009
Jefe del Grupo: Apellido, Nombre

Integrantes: Apellido 1, Nombre 1
Apellido 2, Nombre 2
Apellido 3, Nombre 3
Apellido 4, Nombre 4

TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

Tabla 1. Condiciones del Laboratorio.

Presión atmosférica [P± 0,1] (mmHg)	
Temperatura ambiental [T ± 1] (°C)	

Tabla 2. Datos de los medidores de Flujo.

Diámetro Externo de la Garganta del Tubo de Venturi [D_2 ± 0,01] (cm)	
Diámetro Externo del Tubo de Pitot [D_p ± 0,01] (cm)	

Tabla 3. Diferencia de altura del fluido manométrico para la caída de presión en el Tubo de Venturi.

Nº Caudal	Diferencia de altura manométrica	
	Pinza Abierta [Δh_1 ± 0,1] (cm)	Pinza Cerrada [Δh_2 ± 0,1] (cm)
1		
2		
3		
4		
5		

Tabla 4. Diferencia de altura del manómetro para el Tubo de Pitot.

	Posición del Tubo de Pitot [X ± 0,1] (cm)	Diferencia de altura manométrica [Δh ± 0,1] (cm)				
		Caudal 1	Caudal 2	Caudal 3	Caudal 4	Caudal 5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

CÁLCULOS TIPOS

A continuación se muestran las ecuaciones utilizadas para el procesamiento de la información obtenida de las experiencias prácticas.

1. Caída de presión en el tubo de venturi

$$\Delta P = 0{,}01 * (\rho_{f1} * g * \Delta h_1) \qquad \textbf{(Ec.1)}$$

Donde:

Δh_1: Dif. en los niveles del fluido manométrico con la pinza cerrada (cm)
ρ_{f1}: Densidad del líquido manométrico (ρ_{H2O}:1000 Kg/m^3)
ΔP: Dif. de presión entre aguas arriba y la garganta del venturi (Pa)

2. Presión absoluta aguas arriba del tubo de venturi

$$P_1 = 0{,}01 * \rho_{f1} * g * \Delta h_2 + 133{,}32 * Patm \qquad \textbf{(Ec.2)}$$

Donde:

Δh_2: Dif. en los niveles del fluido manométrico con la pinza abierta (cm)
Patm: Presión atmosférica (mmHg)
P_1: Presión absoluta aguas arriba del tubo de venturi (Pa)

3. Presión absoluta en la garganta del tubo de venturi

$$P_2 = P_1 + \Delta P \qquad \textbf{(Ec.3)}$$

Donde:

P_2: Presión absoluta en la garganta del tubo de Venturi. (Pa)

4. Capacidad calorífica del aire [PERRY, 1995]

$$Cp = 28{,}94 + 0{,}1965 * 10^{-2} (T + 273) + 0{,}4799 * 10^{-5} (T + 273)^2 - 1{,}965 * 10^{-9} (T + 273)^3 \qquad \textbf{(Ec.4)}$$

Donde:

Cp: Capacidad calorífica (J/mol*K)
T: Temperatura de operación (°C) (temperatura ambiente)

5. Razón de las capacidades caloríficas [PERRY, 1995]

$$k = \frac{Cp}{Cp * R} \qquad \textbf{(Ec.5)}$$

Donde:

k: Constante adimensional
R:Constante universal de los gases (8,314J/mol*K)[HIMMELBLAUD,1995]

6. Razón de diámetros

$$\beta = \frac{D_2 - 2.e}{D_1} \qquad \textbf{(Ec.6)}$$

Donde:
β: Razón del diámetro de la garganta al diámetro de la tubería (adim.)
D_1: Diámetro interno de la tubería (cm)
D_2: Diámetro externo de la garganta del tubo de Venturi (cm)
e : Espesor de la tubería (cm) [CRANE, 1987]

7. Relación de presiones aguas arriba-garganta del venturi[PERRY,1995]

$$r = \frac{P_2}{P_1} \qquad \textbf{(Ec.7)}$$

Donde:
r : Relación entre la presión aguas arriba del Tubo de venturi y la presión en la garganta (adimensional)

8. Factor de expansión en el tubo de venturi[PERRY,1995]

$$Y = \sqrt{r^{\frac{2}{k}} * \frac{k}{k-1} * \frac{1-r^{\frac{k-1}{k}}}{1-r} * \frac{1-\beta^4}{1-\beta^4 * r^{\frac{2}{k}}}} \qquad \textbf{(Ec.8)}$$

Donde:
Y: Factor de expansión en el tubo de venturi (adimensional)

9. Diferencia entre la presión dinámica y estática local en el pitot

$$\Delta P_{tp} = 0{,}01 * (\rho_{f2} * g * \Delta h) \qquad \textbf{(Ec.9)}$$

Donde:
ΔP: Diferencia entre la presión estática y dinámica en el tubo de pitot (Pa)
ρ_{f2} : Densidad del líquido manométrico ($\rho_{alcohol\ Isopropílico}$ = 785 Kg/m^3)
Δh : Diferencia en la altura del líquido manométrico (cm)

10. Densidad del fluido

$$\rho = \frac{P_1 * M_{aire}}{R * (T + 273)} \qquad \textbf{(Ec.10)}$$

Donde:
ρ: Densidad del aire (kg/m^3)
M_{aire}: Peso Molecular promedio del aire (29 Kg/Kmol)[HIMMELBLAUD, 1995]

11. Velocidad puntual[BADGER Y BANCHER, 1997]

$$U_o = C * \sqrt{2 * \frac{\Delta P_{tp}}{\rho}} \qquad \textbf{(Ec.11)}$$

Donde:
U_0: Velocidad Puntual (m/s)
C: Coeficiente del Tubo de Pitot (adimensional) (0,98)

12. Velocidad media teórica[GEANKOPLIS, 1998]

$$U_m = 0{,}817 * U_{max} \qquad \textbf{(Ec.12)}$$

Donde:
U_{max}: Velocidad puntual Máxima (m/s)
U_m: Velocidad media teórica (m/s)

13. Área de la sección transversal de la tubería

$$A = \frac{\pi * \frac{D_1^{\,2}}{100}}{4} \qquad \textbf{(Ec.13)}$$

Donde:
A: Área (m^2)

14. Caudal de aire teórico

$$Q_{teorico} = U_m .* A \qquad \textbf{(Ec.14)}$$

Donde:
$Q_{teorico}$: Caudal teórico (m^3/s)

15. Coordenada radial del tubo pitot

$$r = \left| \frac{D_1}{2} - \frac{D_p}{2} X \right| * 0{,}01 \qquad \textbf{(Ec.15)}$$

Donde:
r: Coordenada radial del tubo Pitot (m)
D_p: Diámetro externo del tubo Pitot (cm)
X: Posición del tubo Pitot (cm)

En la Figura Nº4 se muestra gráficamente el cálculo de la coord. radial.

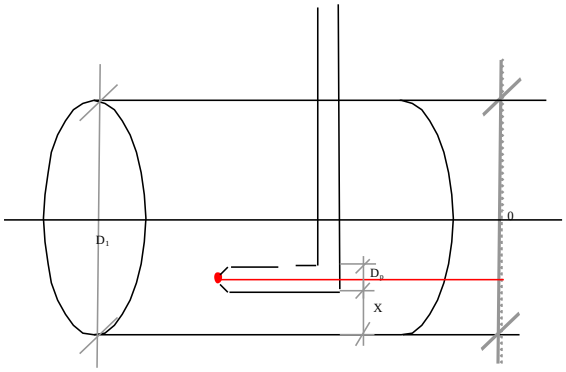


Figura Nº4.- Determinación de la coordenada radial

16. Perfiles de velocidad

Los perfiles de velocidad tendrán una tendencia similar a la mostrada en la Figura Nº5.

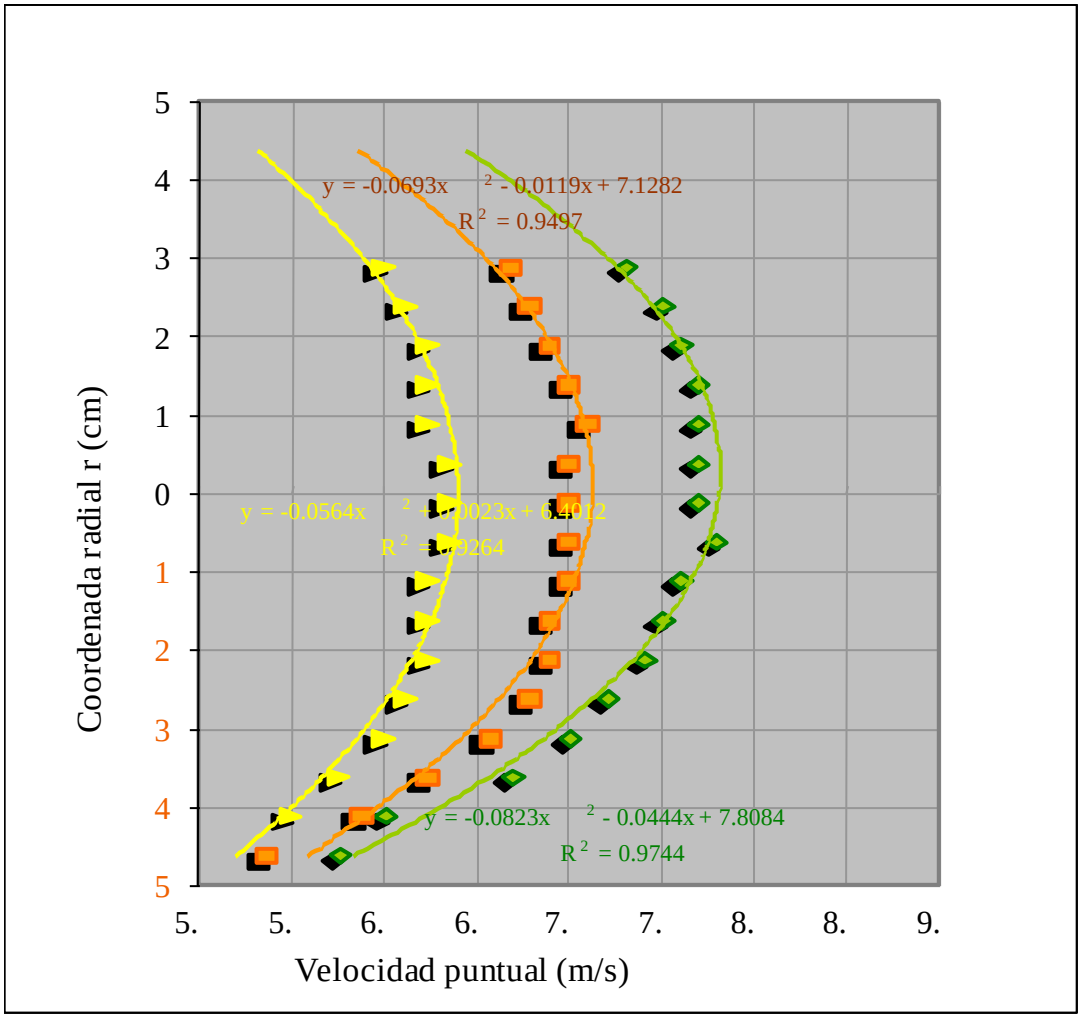


Figura Nº5.- Tendencia de los Perfiles de Velocidad

17. Tipo de régimen[MOTT,1997]

Se define por medio del número de reynolds

$$Re = \frac{U_m * \frac{D_1}{100} * \rho}{\mu} \qquad \textbf{(Ec.16)}$$

<u>Donde:</u>

Re: Reynolds (adimensional)

μ: Viscosidad del fluido[PERRY,1995] (centipoise)

18. Perfil teórico

$$U_o = 2.U_m * \left[1 - 2 * r/D_1{}^n\right] \qquad \textbf{(Ec.17)}$$

Donde:

n: Depende del tipo de régimen (2 para laminar [MOTT, 1997] y 1/7 para turbulento [GEANKOPLIS, 1998])

19. Radio interno de la tubería

$$R = \frac{D_1}{200} \qquad \textbf{(Ec.18)}$$

Donde:

R: Radio interno de la Tubería (m)

20. Caudal de aire experimental[CONDE Y DE BOOR, 1974]

$$Q_{experimental} = 2.\pi \int_0^R r.Uo.dr \qquad \textbf{(Ec.19)}$$

Para la resolución de esa integral se empleará el método de los trapecios:

$$Q_{experimental} = \frac{h}{2}\left(f_i + f_f + 2\sum_{K=1}^{n} f_K\right) \qquad \textbf{(Ec.20)}$$

Donde:

Q_{exp}: Caudal experimental (m^3/s)
h: Espaciado de la distancia (m)
f_K : Velocidad puntual por el radio (m^2/s)
f_1: Primer valor de velocidad por el radio (m^2/s)
f_f: Valor final de velocidad por el radio(m^2/s)

21. Curva de calibración del tubo de venturi

En la Figura Nº6 se observa la curva de calibración de un tubo de venturi

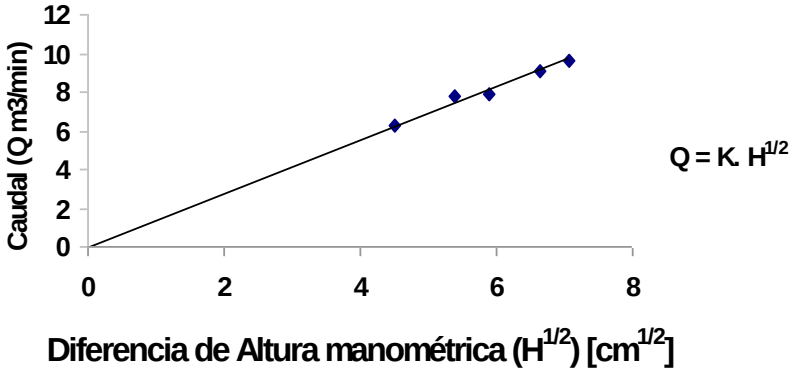


Figura 6.- Tendencia de la Curva de calibración

22. Constante de calibración

$$K = \frac{Q_2 - Q_1}{\sqrt{H_2} - \sqrt{H_1}} \qquad \textbf{(Ec.20)}$$

Donde:

K: Constante de proporcionalidad (m^3/min.cm^2)

$Q_{1,2}$: Caudales correspondientes a dos puntos de la recta (m^3/min)

$\sqrt{H}_{1,2}$:Raíz cuadrada de la diferencia de altura manométrica correspondiente a dos puntos (cm^2)

23. Porcentaje de desviación

$$\%D = \frac{V_{teorico} - V_{experimental}}{V_{teorico}} * 100 \qquad \textbf{(Ec.22)}$$

Donde:

$V_{experimental}$: Valor experimental (unidades correspondientes)

$V_{teórica}$: Valor teórico (unidades correspondientes)

%D: Porcentaje de desviación (adimensional)

Nota: El parámetro de desviación se calculará para los resultados de caudal y factor de incompresibilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BADGER, W.; BANCHER, J. **"Introducción a la Ingeniería Química"** McGraw Hill, Mexico. 1997.

CONTE, S.D. y De BOOR, C. **"Análisis Numérico"**. Mc Graw Hill. 2^{da}Edición. Bogotá. Colombia. 1974.

CRANE. **"Flujo de Fluidos en válvulas, accesorios y Tuberías"**. McGraw Hill. México. 1987. Pág.21-27.

GEANKOPLIS, C.J. **"Procesos de transporte y operaciones unitarias"** 3era edición. Compañía editorial Continental, S.A. de C.V. México, 1998.

HIMMELBLAUD. **"Principios de Ingeniería Química"**. 6ta Edición. Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana,S.A.

Mc CABE, W. **Operaciones Unitarias en Ingeniería Química**. 4ta Edición. Madrid. España. 1991.

MOTT, R. **"Mecánica de Fluidos Aplicada"**. 4ta Edición, Editorial Mc Graw Hill, México, 1997.

PERRY, R. **"Manual del Ingeniero Químico".** Editorial Mc Graw Hill. México. 1995